The Japan Society of Mechanical Engineers

日本機械学会　第 22 回設計工学・システム部門講演会・2012.9.26-28
Copyright (C) 2012 一般社団法人 日本機械学会

2102

製品系列設計のための設計法選択の支援に関する研究 *

野間口 大 *1,　Anders Askhøj*2,　Kristian F. Madsen*2,　藤田 喜久雄 *1

Study on How to Select Appropriate Design Method for Product Platform and Family Design

Yutaka Nomaguchi*1,　Anders Askhøj*2,　Kristian F. Madsen*2,　Kikuo Fujita*1

*1 Department of Mechanical Engineering, Osaka University
2-1 Yamadaoka, Suita, Osaka, 565-0871, Japan
*2 Technical University of Denmark

As the need for product platform and product family has increased over the last 20 years, research within the area has led to the development of various methods that aim at evaluating a candidate of design. Although their differences are considered a strong point of the theoretical field, the large variety can end up complicating the selection process, which will result in choosing less optimal methods for a specific design case. This paper proposes Design Method Selection Matrix (DMSM) that can help designers choose appropriate design methods. The underlying basis for the proposed DMSM is to determine methods appropriateness based on the availability of information, which is defined by the situation in which the evaluation takes place, as well as the importance of information, which is determined by the goal of the evaluation. The output of DMSM is a score for each of the identified methods that represent the appropriateness of the given method, based on the situation and goal(s) chosen by the designer. Suggestions are based on parameters that can easily be determined by designers without extensive experience within platform based product design. The case study demonstrates the effectiveness of DMSM.

Key Words : Product Platform, Product Family, Product Architecture, Design Method

1. 序　　論

今日の製造企業が競争力を確保するにあたり，多様な顧客ニーズに対応しながら，製品の設計開発期間の短縮やコスト低減を図ることが課題となっている．その解決に当たっては，異なる製品の間でのモジュールの共通化により間接費の削減を進めたり，共通的なモジュールの組合せにより多様な製品を柔軟に提供したりすることが重要となる．そのようなコンセプトのもとで生み出される一連の製品群は，製品系列と呼ばれる．製品系列の設計問題は，個別製品を対象とする問題と比較すると，多様な製品群を統合的に考える必要があるため複雑なものとなる．その統合的な設計に関しては，1990 年代の後半以降，様々な研究が展開されてきており(1)，それらが取り扱う問題の内容はより広範になってきている(2)(3)．なかでも，設計の上流段階において，複雑に交錯する因子を明確化するための枠組みや，製品系列の設計コンセプトや既存の製品系列設計を大まかに評価するための何らかの指標を導入して，設計の見通しを立てやすくするための手法の開発は重要なトピックの一つである．

従来，適用対象の製品種や設計の状況，目的，着目する視点など，種々の要因の違いに応じて，様々な設計法が提案されている．製品系列設計に関連する因子が広範かつ複雑なものであることを踏まえれば，こうした多様な設計法が開発されることには必然性があるといえる．しかしながら，それらはお互いに関連を持つものの，それぞれの設計法が個別に開発されているために基盤となる理論の統一が行われていない．そのため，個々の設計

*1 正員，大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻 （〒 562-0031 大阪府吹田市山田丘 2-1）
*2 デンマーク工科大学
Email: noma@mech.eng.osaka-u.ac.jp

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

法の特徴が明示的でなく，設計者が適切な設計法を選択することが難しくなっている．

本研究では，複雑な因子が交錯する製品系列設計を効率的に実施できるように，様々な設計法の背後にある理論的基盤を明らかにした上で，設計開発の状況と目的に合った適切な設計法の選択を支援するツールとして Design Method Selection Matrix (DMSM) を提案する．DMSM の基本的な仕組みは，製品系列の設計開発プロジェクトにおける状況と目的をあらかじめ定めておいた項目の中からユーザーが選択し，それに応じて設計法の利用可能性と重要性を数値化する，というものである．設計事例への適用例を示し，提案したツールを検証する．

2. 製品系列設計法の調査

本章では，代表的な製品系列設計法を概観し，用語の定義を行うとともに，それぞれの特徴を整理する．表 1 は設計法の一覧である．

2·1 定義

製品系列設計に関連する用語は，しばしば，文献ごとに異なる意味で用いられることがある．例えば，Otto と Hölttä-Ottö[4]が定義するモジュールを，Ulrich と Eppinger[5] はチャンクと呼ぶ．本研究では，Otto らの定義に基づき「特定の機能を持ち，いくつかのコンポーネントから構成されるサブシステムおよびサブアセンブリ」をモジュールと呼ぶ．その他，コンポーネントを「組立工程における最小の要素で，設計変数によってその特徴を表現できるもの」[6]，製品プラットホームを「製品群の間で共通化されたコンポーネント，製造プロセスおよび/または組立工程の集合」[6]，製品アーキテクチャーを「製品の機能要素とそれを物理的に実現しているモジュールとの対応関係，およびモジュール間の相互作用の基本構想」[5]，製品系列を「機能，コンポーネント，モジュール，サブシステムなど共通の性質を持つ一連の製品群」[7]，とそれぞれ定義する．

2·2 評価指標に基づく設計法

製品系列の設計開発を行うにあたり，各製品を構成するコンポーネントやモジュールについて，製品間での共通化と多様化のトレードオフを取り扱うことが重要になる．これに向けての 1 つのアプローチは，1 つまたは複数の指標を導入することにより，製品プラットホームの設計を評価するものである．

Collier が提案した Degree of Commonality Index (DCI)[8]は，製品系列の製品群のコンポーネントレベルでの共通化の度合いを指標化するものであり，この種のアプローチの先駆的な存在である．DCI は，製品系列の製品群におけるコンポーネント総数を，コンポーネント種類数で除した値として定義される．DCI の値は正規化されておらず，多くのコンポーネントから構成されるプラットフォームほど高い値を取る．このため，プラットホームが異なる複数の設計案の比較を行いにくい問題があるものの，共通化の度合いを指標化するという基本的な考え方は後の設計法でも取り入れられている．Thevenot らの指標[7]では，製品系列内の各製品の共通化の度合いを，共通化されたコンポーネントの数，コンポーネントコスト，製造プロセスなどの因子に基づいて評価する．Wacker と Trelevan は，DCI の指標値を正規化して 0 から 1 の値を取るようにした Total Constant Commonality Index (TCCI) を提案している[9]．DCI とは対照的に，TCCI は複数の設計案を比較検討するのに適している．Martin らが提案する Commonality Index (CI) [10][11]は，製品系列内の総コンポーネントのうち，共通化されていないコンポーネントの割合を指標化したものである．DCI，TCCI，CI のいずれも，コンポーネントが共通化されているかどうかの判断は，コンポーネントの属性値のみに基づいて行われる．

共通化指標で考慮する内容をより広げたものも提案されている．Jiao らは，生産数や部品コストを考慮に入れた Component Part Commonality Index ($CI^{(C)}$) を提案している[12]．DCI と同様に，$CI^{(C)}$ は正規化された値ではないため，複数の設計案の比較検討には適さない．Kota らが提案する Product Line Commonality Index (PCI) [13] は，本来は共通化すべきコンポーネントのうち，共通化されていないものがあった場合にペナルティを課す，という考えのもとで，コンポーネントの大きさ，形状，材料，生産プロセス，組立プロセスといった因子を考慮に入れた指標である．Siddique らは，共通化の視点として，コンポーネントの属性，コンポーネント間の接続関係，組立工程の 3 つを取り上げ，各視点のもとでの評価を 1 つの指標としてまとめた Percent Commonality Index (%C) を提案

NII-Electronic Library Service

Table 1 Method characteristic

Method	Name	Type	Description	a) Focus on, b) considers	Output	Boundaries	Time (cost)	Subjective noise	Reference
DCI	Degree of Commonality Index	M	Measures ratio between commmon components and total number of components	a) Components	One score for the whole family	NF	L	L	[Collier, 1981]
TCCI	Total Constant Commonality Index	M	Measures ratio between commmon components and total number of components	a) Components	One score for the whole family	F	L	L	[Wacker,Trelevan, 1986]
CI	Commonality Index	M	Measures ratio between unique components and total number of components	a) Components	One score for the whole family	F	L	L	[Martin, Ishii, 1996, 1997]
PCI	Product Line Commonality Index	M	Measures and penelizes the component variety that should ideally be common, based on size, shape, material and manufacturing and assembly	a) Components, b) Production factors*	One score for the whole family	F	M	M	[Kota, Sethuraman, Miller, 2000]
%C	Percent Commonality	M	Measure commonality from three viewpoints: components, connections and assembly	a) Components, interfaces and assembly	One Score for each product platform in the family	F	H	M	[Siddique, Rosen, Wang 1998]
CI(C)	Component Part Commonality Index	M	Extended DCI that takes into account prodction volume, quantity per operation and cost of components	a) Components, b) price and production volume	One score for the whole family	NF	H	M	[Jiao, Tseng, 2000]
CMC	Comprehensive Metric for Commonality	M	Extended PCI that measures and penelizes the component variety that should ideally be common, based on size, shape, material, manufacturing, assembly, cost, volume and the allowed diversity	a) Components, b) cost, production volume and production factors	One score for the whole family	F	H	H	[Thevenot, Simpson, 2007]
GVI	Generational Variety Index	M	Mesures of the amount of redesign effort required for future designs of the product	a) Modules, b) customer requirements	One score for each Individual module (or component)	NF	H	H	[Martin, Ishii, 2002]
CI-R & CI-S	Coupling Index	M	Mesures the coupling among the product modules	a) Modules, b) interfaces	One score for each Individual module (or component)	NF	H	M	[Martin, Ishii, 2002]
HHR	homogeneity versus heterogeneity ratio	M	Measures functional homogeneity and heterogeneity in the troduct family	a) Functions	One score for the whole family and one sub-score for each individual function	F	M	M	[Alizon, Shooter, Simpson, 2010]
VI	Variety Index	M	Measures the connection between functional attributes and specific modules	a) Functions, b) modules	One score for each individual module (or component)	NF	M	M	[Zhuo, Yoke, Seng 2008]
CDI	Commonality vs. Diversity Index	M	Measures actaul commonality and diversity based on what should ideally be common and different	a) Functions, b) components	One score for the whole family and one sub-score for each Individual function and component	F	H	H	[Alizon, Shooter, Simpson, 2009]
CW	Cost-Worth graph	M	Compares components or modules relative worth with the actual relative cost	a) Components/modules, b) Customer requirements and cost	One score for each Individual component (or module)	F	H	H	[Fujita, Takagi, Nakayama, 2003]
PFMP	Product Family Master Plan	S	Provides overview of components, modules, functions and commercial variety	a) Components, modules, functions and physical characteristics	One schematic overview of the the whole family	-	H	M	[Harlou, 2006]
PFA	Product Family Architecture	S	Provides overview of the product architecture	a) Modules, b) functions, interfaces and components	Three schematic overviews of the prodct family architecture	-	H	M	[Ulrich, Eppinger, 2008]
PFC	Production Flowchart	S	Provides overview of the production processes and assembly stations	a) Processes, materials, assembly, b)components	One schematic overview of the whole family	-	H	L	
PT	Power Tower	S	Provides overview of market segments and price/performance characteristics	a) Market segments and price/performance	One schematic overview of the whole family	-	M	L	[Meyer, Lehnerd]

The Japan Society of Mechanical Engineers

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

している[14].

Trevenot と Simpsom[15]は，前述の各種の評価指標について，設計者が共通化と多様化のトレードオフを解消するのに役立つものの，いずれも各コンポーネントが及ぼす影響を完全に評価するものではないことを指摘している．彼らはコンポーネントの影響を評価するために，コンポーネントの大きさ，形状，製造プロセス，材質，組立工程，生産数，単位個数当たりのコストを考慮にいれた Comprehensive Matric for Commonality (CMC) を提案している．

共通化を測る代わりに多様化の度合いを指標化する手法も研究されている．Zhuo らが提案する Variety Index (VI)[16]は，顧客要求の変化の度合いを踏まえて，個々のコンポーネントが持つべき多様性を指標化するものである．Alizon らが提案する Commonality Versus Diversity Index (CDI)[17] は，機能の視点からの共通化と多様化の理想的なトレードオフに基づいて，個々のコンポーネントを評価する．Homogeneity versus Heterogeneity Ratio (HHR)[18] は，個々のコンポーネントの多様性の度合いと，製品系列全体の多様性の度合いを機能の視点から指標化する．Martin と Ishii が提案する Generational Variety Index (GVI)[19]は，個々のモジュールの，市場における要求の変化の影響の受けやすさを指標化する．この指標は，モジュール間の依存関係の度合いを表す Coupling Indices (CI-R & CI-S) と併せて用いられる．GVI の値が低く，CI-R & CI-S の値が高いモジュールは共通化し，逆の傾向のあるモジュールは個々の製品で差別化を図る，という戦略を得ることができる．

2·3 図式的表現に基づく設計法

もう一つのアプローチは，製品系列設計に関わる種々の因子を図式化して表現するための枠組みを導入するものである． Ulrich と Eppinger が提案する Product Family Architecture (PFA)[5]は，製品系列設計開発におけるプロセスを表現するモデルを提供し，その下で設計開発を体系的に行うことを支援する．Harlou が提案した Product Family Master Plan (PFMP) は，コンポーネント間の関係や各製品群の共通化部分，差別化された箇所を明示する表現モデルである[20]．PFMP は，顧客ニーズの視点，工学的視点，部品の視点の 3 つの視点のもとで，各因子間の関係を表現することができる．Meyer と Lehnerd が提案する Power Tower (PT)[21]は，市場のセグメントを表現した上で，製品系列のプラットフォームが適用できるセグメントを図示する枠組みである．

2·4 各手法の特徴

製品系列設計手法は，2·2 節および 2·3 節で述べたように，大別すれば評価指標によるものと図式的表現に基づくものに分類することができる．このほか，本研究では，設計法を分類するにあたり，下記の特徴に着目する．

- **視点**： コンポーネント，機能，製品，生産工程，顧客ニーズ，またはそれらの組み合わせなど，設計法が考慮に入れる因子である．
- **指標数**： 評価指標に基づく手法の特徴である．手法の多くは単一の指標を用いている．一方で，そもそもの設計が多目的問題であることを踏まえれば，複数の指標による評価が不可欠である．
- **評価の正規化**： 評価指標に基づく手法の特徴である．プラットホームやアーキテクチャの異なる設計案の比較検討を行う場合，指標値が正規化されているものの方が適用しやすい．
- **実施時間**： 手法を実施するにために想定されている時間である．手法を使うに当たって必要な情報の量に依存する．
- **情報の正確さ**：設計の上流段階では多くの因子が確定されていないため，手法による評価には必然的に誤差や不確定性が含まれる．特に，生産コストやコンポーネントの具体的な属性など，設計開発の後工程で決定される情報を用いる手法ほど，正確な評価が期待できなくなる．

表 1 は，以上を踏まえて，設計法の特徴をまとめたものである．

3. 設計法選択マトリックスの導入

3·1 概略

設計法は一般に,「コンポーネントのリスト」や「機能とコンポーネントの対応関係」といった情報を入力として受け取り，設計の指針となる何らかの情報に変換するものとして捉えることができる．2·4 節で概観したように，

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

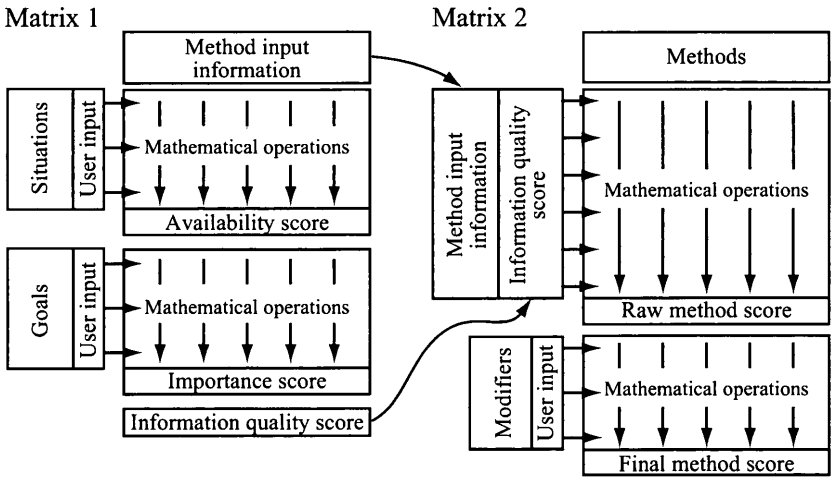


Fig. 1　General framework of DMSM

必要な入力情報や，出力として得られる情報は，設計法に応じて異なる．本研究では，設計法の選択にあたっては，必要となる入力情報がその時点で利用可能かどうか，および出力情報が設計開発の目的に合致したものかどうか，の 2 点を判断することが重要と考える．例えば，新規設計の上流段階において，これから開発を行う製品系列の情報は多くの不確定因子を含む．また，顧客要求や機能についての情報が持つ重要性は，設計開発の目的が多様な製品の展開にある場合には大きいが，既存の製品系列設計における共通化度合いの分析が目的の場合にはそれほど大きくならない．

上記の議論を踏まえ，本研究では，設計開発の目的から見た重要性，および入力情報の利用可能性の 2 つの視点のもとで，設計法にスコアを与え，設計開発の状況に応じた設計法の選択できるようにするためのツールとして，図 1 に示す設計法選択マトリックス (DMSM) を提案する．DMSM は図 1 に示すように 2 つの二元表から構成される．Matrix 1 は，設計法の入力情報と，設計の状況および目的との対応関係を表現するものであり，Matrix 2 は，入力情報と設計法との対応関係を表現するものである．ユーザーはまず Matrix 1 に設計の状況および目的を設定する．Matrix 1 により，各入力情報の利用可能性，および重要性のスコアが計算される．これらのスコアの幾何平均を入力情報の品質として定義する．入力情報の品質をもとに Matrix 2 において各設計法のスコアが計算される．必要に応じて，設計法の特徴によるスコア調整が行われる．

本章の以下の各節で，二元表を構成する因子である入力情報，状況，目的，調整因子の内容について説明する．

3·2　入力情報

設計法の入力情報は，以下の 5 つのカテゴリーに分類することができる．

- **製品系列**：プラットホームにおけるコンポーネントやモジュール，製品系列を構成する個々の製品に関する情報である．
- **インターフェース**：コンポーネントやモジュールの間の物理的な接続関係や，情報，エネルギーなどの流れに関する情報である．
- **製品の特徴**： 製品の物理的な属性や機能についての情報である．
- **顧客**： 市場セグメントや顧客要求に関する情報である．
- **生産**： 材質，加工，組立，生産数，生産コストなどの情報である．

3·3　状況

製品系列設計開発が実施される状況として，下記の 5 つを想定する．

- **既存の製品系列設計の評価**： すべての設計情報が利用可能で，正確であることが期待できる状況である．
- **系列化されていない既存の製品群の評価**：個別の製品の情報は利用可能であるが，アーキテクチャー構造やモジュール化についての情報は不確定である．

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

- **競合他社の製品系列設計の評価**：リバースエンジニアリングにより，物理的な属性や構造についての設計情報を正確に得ることが可能である．一方で，生産工ストや生産数などの情報は，何らかの見積もりによって得ることになり，不正確である．
- **詳細な製品系列設計案の評価**：多くの情報は利用可能だが，その正確さは情報の詳細度に依存する．
- **製品系列設計案の評価**：コンポーネント，モジュール，製品，機能などの情報は確定されたものでなく，不正確である．生産についての詳細な情報は利用できないか，不正確である．

3·4 目的

本研究では，製品系列設計開発の主要な目的として，下記の 4 つを定義する．

- **共通化のための設計**：製品系列の製品群の間での共通化を進めることを目的とするもので，コンポーネントおよびモジュールレベルでの設計が行われる．コンポーネント，モジュールの共通化に伴い，加工，組み立て工程の共通化も行われる．
- **多様性向上のための設計**：顧客要求の視点から見たときの，製品群の最適な多様性を設計することを目的とするものである．コンポーネント，モジュールの機能を考慮しながら行われる．
- **モジュール化のための設計**：製品系列の製品群のモジュール化を進めることを目的とするものであり，個別の製品群を系列化する際の第一段階として実施される．製品アーキテクチャーレベルでの設計が行われる．
- **生産性向上のための設計**：製品系列の製品群の間で，加工や組立の工程を共通化したり，個別の製品に特化した工程を可能な限り後工程に設定することを目的として実施されるものである．一般には，コンポーネントやモジュールの共通化と関連して実施される．

この他，設計開発の副目的として，不要な多様性の除去，将来予想される顧客要求への対応，組立性向上のための設計，の 3 つを設定する．これらの組み合わせにより，設計開発の目的を表現する．

3·5 調整因子

設計法の特徴による調整を行うため，下記 2 つの調整用因子を導入する．これらの調整因子の利用は必須ではなく，DMSM 使用時に適宜調整するためのものである．

- **実施時間の制約**：設計法を実施する時間が限られている場合，入力情報を取りそろえる手間を省くことが望まれる．この調整因子により，入力情報が少ない設計法に高いスコアを与える．
- **単一設計案の評価／複数設計案の比較検討**：複数の製品系列設計案についての比較検討を行う場合，正規化されかつ単一の指標を持つ手法による分析が手軽に実施できるので適している．一方で，単一の設計案の評価を実施する場合は，図式的表現手法による分析や，複数指標を持つ手法による分析を使って，改善点を詳細に検討する方がよい．

4. 設計法選択マトリックスによるスコア計算

4·1 因子間の関連の設定

QFD [(22)]における二元表の表記と同様に，DMSM におけるマトリクス内には行の因子と列の因子の関連の大きさを表す数値を配置する．DMSM では下記 4 種類の関連を定義する．これらはスコア計算において中心的な役割を果たす．

- **状況と入力情報の関連 (h_n^j)**：ある状況 j の下での，入力情報 n の正確さを表す．
- **目的と入力情報の関連 (i_n^j)**：ある目的 k の下での，入力情報 n の重要性の大きさを表す．
- **入力情報と設計法の関連 (t_m^n)**：設計法 m に対して，入力情報 n が必要となる度合いを表す．
- **調整因子と設計法の関連 (r_m^l)**：調整因子 l に関する設計法 m のスコアを表す．

4·2 スコア計算法

設計法のスコアの計算は，QFD における方式に則った行列計算を行う．具体的には下記のようにする．

1. 状況と目的を表現する数値 s_j，g_k，および調整因子を考慮するかどうかを示す数値 u_l をユーザーが入力する．

NII-Electronic Library Service

			Information																													
			Product family										Interfaces		Features																	
			Components							Module and subsystems		Products sortiment	Specification flows	Physical connections	Product characteristics					Functions												
	Description	User input	List of distinct component types that can potentially be standardised across products	List of distinct component variants	List of distinct component variants mapped to specific products in the product family	Quantity of distinct component variants required to produce specific products	Total number of distinct component variants required to produce all products in family	Estimate ideal trade-off between component commonality and diversity from a functional	List of modules	List of subsystems	List of products in the family	List of specification flows between specific modules or components	Number of common and unique physical connections across family	List of product characteristics	List of product characteristic attributes	List of product characteristic attribute levels	Mapping of product characteristic attributes to specific modules	Mapping of product characteristic attributes to specific products	List of functions	List of function attributes	List of function attribute levels	Mapping of functions to specific products	Mapping of functions to specific modules	Mapping of functions to specific components	Mapping of function attributes to specific modules	Mapping of function attribute levels to specific
Situations	Evaluate existing product platform(s)		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Evaluate existing non-platform based product family / families		9	9	9	9	9	9	3	3	9	9	3	9	9	9	1	9	9	9	9	1	9	1	9	9	9	9	9	9	9	9
	Evaluate competitor's platform(s)		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	3	3	9	9	9	9	9	9	3	3	9	9	9	9	9	9	9
	Evaluate detailed product platform concept(s)		9	3	3	3	3	9	9	9	9	3	3	9	3	3	3	3	9	3	3	9	3	1	3	1	9	3	3	9	3	1
	Evaluate product platform concept(s)		3	3	3	3	3	3	3	9	9	1	1	3	1	0	1	1	9	1	0	9	3	0	1	0	9	1	0	9	1	0
	Information availability score																															
Goals	Design for commonality		9	9	9	3	9	3	3	1	1		3				1				1			1								
	Design for variety		1	1	1			9	3		1			3	3	3	3	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Design for modulisation		3	1	1			1	9	3	1	9	9		1		3			1			9		3							
	Design for manufacturability		3	3		3			3				3																			
	Remove nonvalue adding component variance		9	3	9			9	3		1			1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	9	3	3						
	Meet future market requirements								3		3	3	1	3	3	3	3	3	1	1	1	3	3		3	3						
	Design for assembly		1	3	1	1			1			1	3																			
	Information importance score																															
	Information quality score																															

Fig. 2　DMSM Matrix 1 (First half)

2. n 番目の入力情報の利用可能性を示すスコア a_n を，$a_n = \sum_j h_n{}^j s_j$ で与える．
3. n 番目の入力情報の重要性を示すスコア b_n を，$b_n = \sum_k i_n{}^k g_k$ で与える．
4. n 番目の入力情報の品質を示すスコア q_n を，$q_n = \sqrt{a_n b_n}$ で与える．
5. m 番目の設計法の調整前スコア e_m を，$e_m = c_m \sum_m q_n t_m^n$ で与える．なお c_m は入力情報の数が多い設計法ほど高いスコアが与えられるのを防ぐための係数で，$c_m = \frac{1}{\sqrt{\sum_m t_m{}^n}}$ で与える．
6. 調整因子を考慮した設計法のスコア f_m を，$f_m = e_m \prod_l x_l$ で与える．ただし，$r_m^l = 0$ のとき $x_l = 1$，$r_m^l = 1$ のとき $x_l = u_l$ とする．

なお，s_j は 0 か 1 のいずれかを取り，1 なら j 番目の状況が該当することを示すものとする．また，$s_j = 1$ となるのはただ一つとする．g_k は k 番目の目的が該当するかどうか示す数値であり，その重要度に応じて 9，3，1，0 の 4 段階で表現することとする．u_l は 0 か 1 のいずれかを取り，1 なら l 番目の調整因子を考慮することを示す．関連度のうち h，i，l については，9，3，1，0 の 4 段階で，r については 0 から 1 の値で表現することとする．

5. 設計法選択マトリックスツールの構築

5·1 関連度の定義

Matrix 1 の関連度を図 2，図 3，Matrix 2 の関連度を図 4 のように定義し，DMSM ツールを構築した．なお，関連度はツールの内部情報としてユーザーに提供されるものであり，ユーザーが編集する必要はない．

5·2 実行例

本節では，状況，目的が異なる 2 つの設計開発プロジェクトを想定し，それぞれの下で DMSM によるスコア計算例を示す．

表 2 は，ある電機メーカーがコーヒーメーカー市場に新たに参入する場合を想定したものである．まず，競合他社が展開するコーヒーメーカーの系列設計を調査，比較検討するために，その共通化の度合いを分析すること

NII-Electronic Library Service

Information

Customer's voice				Production																	
Customer segmentation		Customer requirements		Productio n volume	Production cost			Developm ent cost	Size and shape		Materials and manufacturing				Assembly and fastening					
List of market segments	Price/performance characteristics	List of customer requirements	List of future customer requirements	Estimate of total lifetime production volume of each end product in family	Tooling cost for each distinct component variant	Material and process cost for each distinct component variant	Total unit cost of each distinct component variant	Nonrecurring engineering cost (NRE)	The greatest number of products that share component i with identical size and shape	The greatest possible number of products that could have shared component i with identical size and shape schemes	List of materials	List of manufacturing processes	The greatest number of products that share component i with identical material and manufacturing processes	The greatest possible number of product that could have shared component i with identical material and manufacturing processes	List of assembly workstation	Number of common and unique assembly workstations	List of assembly sequences	Number of common and unique assembly sequences	The greatest number of products that share component i with identical assembly and fastening schemes	The greatest possible number of product that could have shared component i with identical assemble and fastening scheme
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	3	3	1	1	1	1	1	9	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	9
9	9	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	3
3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3	3	3	3	1	3	3	1	1	3	3		1		1	3	1
3	3	9	9																		
			1					1													
				9	9	9	9		3	3	9	9	3	3	9	3	9	3	3	3
3	3				1	1	1	1			3	1								
9	3	9	9					9												
															9	9	9	9	9	9

Fig. 3 DMSM Matrix 1 (Second half)

Table 2 Example scenario 1

(i) User inputs

Situation	Evaluate competitor's platform(s)	1
Goal	Design for commonality	9
Modifiers	Comparison	1

(ii) Suggested methods

	CI	TCCI	DCI	PCI	CMC	PFMP	$CI^{(C)}$
Rank	1	2	3	4	5	6	7
Rating	94.1	93.6	93.6	89.5	86	72	66.6

Table 3 Example scenario 2

(i) User inputs

Situation	Evaluate product platform concept(s)	1
Goal	Design for modularization	9
Modifiers		

(ii) Suggested methods

	PFA	VI	CI-R & CI-S	PFMP	GVI	%C	PCI
Rank	1	2	3	4	5	6	7
Rating	57.7	55.1	52.9	46.5	36.3	22.5	17.1

が考えられる．この時のユーザーの入力を表 2-(i) に，DMSM により提示された上位 7 つの設計法およびそのスコアを表 2-(ii) に示す．CI, TCCI といった共通化の指標を用いる手法が上位に並んでいる．一方で，他社製品の生産工程の情報は入手しにくいため，それらが入力情報として必要な CMC や CI^C はややスコアが低くなっている．

表 3 は，ある工具メーカーが，自社で展開する電動ドライバーの製品群のモジュール化を進め，新たなプラットホームを設計開発する場合を想定した例である．この時のユーザーの入力を表 3-(i) に，DMSM による提示を表 3-(ii) に示す．この例では，設計の上流段階であるため，多くの設計情報が未確定の状態である．DMSM の提示は，PFA を用いて製品アーキテクチャーを概観することを推奨するものである．

6. 結　　論

本研究では，複雑な因子が交錯する製品系列設計を効率的に実施できるように，製品開発の目的や状況に応じて適切な設計法を選択するための設計手法選択マトリクス (DMSM) を提案した．5·2 節で示したように，DMSM を用いることで，設計開発の状況，目的に応じて，適切な設計法を提案できることを確認した．本研究の意義は，設計法選択のためのツールを提案したことに留まらず，従来個別に行われている製品系列設計法の研究の理論的な基盤を与えたことにあり，この分野の研究をより体系的に発展させる一助になると考えられる．

NII-Electronic Library Service

category	Sub-category	Information	Inforamtion quality score	Method: DCI	TCCI	CI	%C	PCI	CI(C)	CMC	HHR	VI	CDI	GVI	CI-R & CI-S	PFMP	PFA	PFC	PT	CW
Product family	Components	List of distinct component types that can potentially be standardised across products						9		9						9	1			
		List of distinct component variants		9	9	9	9		9							9		3		1
		List of distinct component variants mapped to specific products in the product family											3			3		3		
		Quantity of distinct component variants required to produce specific products				1			1	1						1				
		Total number of distinct component variants required to produce all products in family		3	3	3														
		Estimate ideal trade-off between component commonality and diversity from a functional viewpoint											9							
	Modules and subsystems	List of modules										9		9	9	3	9	1		3
		List of subsystems														1				
	Products sortiment	List of products in the family					1	1		1	1								3	
Interfaces	Specification flows	List of specification flows between specific modules or components													9		9			
	Physical connections	Number of common and unique physical connections across family					9								3					
Features	Product characteristics	List of product characteristics												1		1				
		List of product characteristic attributes												1		1				
		List of product characteristic attribute levels												3		9				
		Mapping of product characteristic attributes to specific modules												9						
		Mapping of product characteristic attributes to specific products														1				
	Functions	List of functions									3	1	3			1	1			
		List of function attributes									1	1	1							
		List of function attribute levels									1	1	1							
		Mapping of functions to specific products									9		1							
		Mapping of functions to specific modules										9				9	3			
		Mapping of functions to specific components											9			9				
		Mapping of function attributes to specific modules										9				1				
		Mapping of function attribute levels to specific products									9	3	3							
Customer's voice	Customer segmentation	List of market segments																	9	
		Price/performance characteristics																	9	
	Customer requirements	List of customer requirements												3						9
		List of future customer requirements												3						
Production	Production volume	Estimate of total lifetime production volume of each end product in family							9	3										
	Production cost	Tooling cost for each distinct component variant								3										
		Material and process cost for each distinct component variant								3										
		Total unit cost of each distinct component variant							9											9
	Development cost	Nonrecurring engineering cost (NRE)										1		1	1					
	Size and shape	The greatest number of products that share component i with identical size and shape						3		3										
		The greatest possible number of products that could have shared component i with identical size and shape schemes						3		3										
	Materials and manufacturing	List of materials																9		
		List of manufacturing processes																9		
		The greatest number of products that share component i with identical material and manufacturing processes						3		3										
		The greatest possible number of product that could have shared component i with identical material and manufacturing						3		3										
	Assembly and fastening	List of assembly workstation																9		
		Number of common and unique assembly workstations					9													
		List of assembly sequences																3		
		Number of common and unique assembly sequences					9													
		The greatest number of products that share component i with identical assembly and fastening schemes						3		3										
		The greatest possible number of product that could have shared component i with identical assemble and fastening scheme						3		3										
		Comprehensiveness factor		3.46	3.46	3.61	6.08	5.29	5.29	6.16	4.9	5.83	5.48	5.48	4.69	7.62	4.8	6.08	4.58	4.69
		Raw score																		
Modifiers	Time (cost)			1	1	1	0.8	0.9	0.8	0.8	1	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8
	Focus																			
	Single platform evaluation			0.75	0.75	0.75	1	0.75	0.75	0.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Comparison			1	1	1	0.75	1	1	1	1	0.75	1	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
		Final Score																		

Fig. 4 DMSM Matrix 2

文　　献

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

(1) Simpson, T. W., Siddique, Z., and Jiao, J., *Product Platform and Product Family Design: Methods and Applications,*, Springer (2005).

(2) Jiao, J., Simpson, T. W., and Siddique, Z., "Product Family Design and Platform-Based Product Development: A State-of-the-art Review", *Journal of Intelligent Manufacturing*, Vol. 18, No. 1 (2007), pp. 5–29.

(3) 赤井亮太, 藤田喜久雄, "プラットホーム群の先行設計と個別調整設計による製品系列展開とその最適設計に関する研究", 日本機械学会論文集 C 編, Vol. 77, No. 778 (2011), pp. 2430–2440.

(4) Otto, K. and Hölttä-Ottö, K., "A Multi-criteria Assessment Tool for Screening Preliminary Product Platform Concepts", *Journal of Intelligent Manufacturing*, Vol. 18, No. 1 (2007), pp. 59–75.

(5) Ulrich, K. T. and Eppinger, S. D., *Product Design and Development, fourth edition*, McGraw-Hill (2008).

(6) Fellini, R., Kokkolaras, M., Papalambros, P., and Perez-Duarte, A., "Platform Selection under Performance Bounds in Optimal Design of Product Families", *Journal of Mechanical Design, Transactions of the ASME*, Vol. 127, No. 4 (2005), pp. 524–535.

(7) Thevenot, H. and Simpson, T. W., "Commonality Indices for Product Family Design: A Detailed Comparison", *Journal of Engineering Design*, Vol. 17, No. 2 (2006), pp. 99–119.

(8) Collier, D. A., "The Measurement and Operating Benefits of Component Part Commonality", *Decision Sciences*, Vol. 12, No. 1 (1981), pp. 85–96.

(9) Wacker, J. G. and Treleven, M., "Component Part Standardization: An Analysis of Commonality Sources and Indices", *Journal of Operations Management*, Vol. 6, No. 2 (1986), pp. 219–244.

(10) Martin, M. V. and Ishii, K., "Design for Variety: A Methodology for Understanding the Costs of Product Proliferation", in *Proceedings of the 1996 ASME Design Engineering Technical Conferences* (1996), DETC/DTM-1610.

(11) Martin, M. V. and Ishii, K., "Design for Variety: Development of Complexity Indices and Design Charts", in *Proceedings of the 1997 ASME Design Engineering Technical Conferences* (1997), DETC97/DFM-4359.

(12) Jiao, J. and Tseng, M. M., "Understanding Product Family for Mass Customization by Developing Commonality Indices", *Journal of Engineering Design*, Vol. 11, No. 3 (2000), pp. 225–243.

(13) Kota, S., Sethuraman, K., and Miller, R., "A Metric for Evaluating Design Commonality in Product Families", *Journal of Mechanical Design, Transactions of the ASME*, Vol. 122, No. 4 (2000), pp. 403–410.

(14) Siddique, Z., Rosen, D. W., and Wang, N., "On the Applicability of Product Variety Design Concepts to Automotive Platform Commonality", in *Proceedings of the 1998 ASME Design Engineering Technical Conference* (1998), DETC98/DTM-5661.

(15) Thevenot, H. J. and Simpson, T. W., "A Comprehensive Metric for Evaluating Component Commonality in a Product Family", *Journal of Engineering Design*, Vol. 18, No. 6 (2007), pp. 577–598.

(16) Zhuo, L., Wong, Y. S., and Kim, S. L., "Integrated Approach to Modularize the Conceptual Product Family Architecture", *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 36, No. 1-2 (2008), pp. 83–96.

(17) Alizon, F., Shooter, S. B., and Simpson, T. W., "Assessing and Improving Commonality and Diversity within a Product Family", *Research in Engineering Design*, Vol. 20, No. 4 (2009), pp. 241–253.

(18) Alizon, F., Shooter, S. B., and Simpson, T. W., "Recommending a Platform Leveraging Strategy based on the Homogeneous or Heterogeneous Nature of a Product Line", *Journal of Engineering Design*, Vol. 21, No. 1 (2010), pp. 93–110.

(19) Martin, M. V. and Ishii, K., "Design for Variety: Developing Standardized and Modularized Product Platform Architectures", *Research in Engineering Design*, Vol. 13, No. 3 (2002), pp. 213–235.

(20) Harlou, U., "Developing Product Families based on Product Architectures - Contribution to a Theory of Product Families", Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark, MEK publication no.: 05.13.A. (2006).

(21) Meyer, M. H. and Lenhard, A. P., *The Power of Product Platforms, first edition*, Simon & Schuster Inc. (1997).

(22) Clausing, D., *Total Quality Development. A Step-By-Step Guide to World-Class Concurrent Engineering*, ASME Press (1994), (邦訳 : 品質・速度両立の製品開発. Total Quality Development, 富士ゼロックス TQD 研究会訳, 日経 BP 社, (1996)).

NII-Electronic Library Service